

Alcance del proyecto

Inicio, alcance del proyecto

Carlos Alberto Beleño Rozo

Angela Santana

Corporación Universitaria Iberoamericana
Facultad de Ingeniería
Gerencia y control de proyectos informáticos
2026

Alcance del proyecto

Contenido

- 1. TÍTULO..... 3
- 2. INTRODUCCIÓN..... 4
- 3. JUSTIFICACIÓN..... 5
- 4. OBJETIVOS 6
- 5. EDT 7
- 6. ASUNCIONES, RESTRICCIONES, EXCLUSIONES DEL PROYECTO..... 12
- 7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 14

Alcance del proyecto

1. TÍTULO

Proyecto de Implementación de la Plataforma Web de Capacitación y Reentrenamiento "ITOS Academy" para colaboradores de ITOS

2. INTRODUCCIÓN

La gestión de proyectos informáticos permite estructurar de manera ordenada las iniciativas tecnológicas, definiendo desde su etapa inicial el alcance, los entregables, los recursos, las restricciones y los criterios de aceptación necesarios para lograr un resultado viable y útil para la organización. En este sentido, herramientas como la Estructura de Desglose del Trabajo —EDT— permiten dividir el proyecto en entregables y paquetes de trabajo más controlables, facilitando la planeación, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto. De acuerdo con Maigua (2017), las buenas prácticas en la dirección de proyectos informáticos contribuyen a organizar los recursos, actividades y responsabilidades necesarias para alcanzar los objetivos definidos.

El presente proyecto se enfoca en la implementación de la Plataforma Web “ITOS Academy” para la capacitación y reentrenamiento de colaboradores, como respuesta a una necesidad real identificada en ITOS, empresa del sector BPO especializada en la gestión de nómina, talento humano y servicios administrativos para clientes nacionales e internacionales. La organización presenta retos asociados a la alta rotación de personal, la capacitación manual de nuevos empleados, la falta de centralización del material de formación, la dependencia de empleados antiguos para transmitir conocimiento y la ausencia de evaluaciones formales que permitan medir si los colaboradores han adquirido las competencias necesarias para desempeñar sus funciones.

La propuesta busca desarrollar una plataforma web interna que permita gestionar usuarios, cursos, contenidos, guías, manuales, videos, evaluaciones, seguimiento de avance, reportes básicos, módulo de mentores, panel administrativo y notificaciones automáticas. Con ello se pretende fortalecer la transferencia de conocimiento, reducir los tiempos de adaptación de los nuevos empleados, facilitar el reentrenamiento del personal antiguo y disminuir los riesgos operativos derivados del desconocimiento de procesos, estándares o herramientas internas. En este contexto, la correcta definición del alcance y de los entregables resulta fundamental para evitar desviaciones durante el desarrollo del proyecto y garantizar que la solución responda a las necesidades reales de la organización.

El documento desarrolla los principales componentes de inicio del proyecto, incluyendo el título, la justificación, los objetivos, la EDT, el diagrama de la EDT, el diccionario de la EDT, las asunciones, restricciones, exclusiones y los criterios de aceptación. Estos elementos permiten delimitar hasta dónde llega el proyecto, qué productos se entregarán, qué condiciones deben cumplirse y cómo se verificará que la plataforma implementada cumple con los resultados esperados. De esta forma, el proyecto se presenta como una alternativa pertinente, viable y alineada con la necesidad de fortalecer la gestión del conocimiento y la capacitación interna en ITOS.

3. JUSTIFICACIÓN

La implementación de la Plataforma Web de Capacitación y Reentrenamiento “ITOS Academy” se justifica por la necesidad de fortalecer el proceso de formación interna de los colaboradores de ITOS, especialmente frente a problemáticas como la alta rotación de personal, la capacitación manual, la falta de centralización del material de aprendizaje, la dependencia de empleados antiguos para transmitir conocimiento y la ausencia de evaluaciones formales que permitan verificar el nivel de aprendizaje alcanzado. Actualmente, cuando ingresa un nuevo colaborador, el proceso de entrenamiento puede tomar entre dos y tres semanas, o incluso más, dependiendo del cargo y del área, lo que genera retrasos en la productividad, diferencias en la forma de capacitar y posibles errores en los procesos operativos de nómina, facturación, implementación y servicios asociados.

El proyecto busca solucionar esta problemática mediante el desarrollo de una plataforma web interna que permita organizar cursos, cargar guías, manuales y videos, asignar mentores, realizar evaluaciones, hacer seguimiento al avance de los colaboradores y generar reportes básicos para Recursos Humanos y supervisores. De esta manera, el entrenamiento dejaría de depender únicamente de la disponibilidad de un jefe, supervisor o empleado antiguo, y pasaría a estar soportado en una herramienta tecnológica estructurada, medible y actualizable. En proyectos informáticos, la adecuada definición de entregables, recursos y responsabilidades permite mejorar el control del proyecto y reducir desviaciones durante su ejecución, lo cual hace necesario delimitar claramente el alcance desde la fase de inicio (Maigua, 2017).

Los principales beneficiarios del proyecto serán los empleados nuevos de ITOS, quienes podrán acceder a un proceso de capacitación más claro, ordenado y homogéneo; los empleados antiguos, que podrán recibir reentrenamiento cuando existan cambios en estándares, plataformas o procedimientos; los supervisores y coordinadores, quienes contarán con una herramienta para hacer seguimiento al avance del aprendizaje; y la Gerencia de Recursos Humanos, que podrá centralizar la gestión de la capacitación y medir sus resultados. De manera indirecta, también se beneficiará la organización en general, al reducir riesgos operativos, errores por desconocimiento, tiempos improductivos y pérdida de conocimiento cuando un colaborador con experiencia se retira de la empresa.

La finalidad del proyecto es entregar una plataforma web funcional en producción que contribuya a estandarizar el proceso de capacitación y reentrenamiento de los colaboradores, fortaleciendo la gestión del conocimiento interno y mejorando la eficiencia operativa de ITOS. Con este resultado se espera que la empresa cuente con una solución sostenible, escalable y alineada con sus necesidades reales, permitiendo que el aprendizaje organizacional sea más controlado, evaluable y menos dependiente de procesos informales. Asimismo, el proyecto aporta valor estratégico porque apoya la continuidad operativa, mejora la productividad de los equipos y contribuye a la calidad del servicio prestado por la compañía.

4. OBJETIVOS

Objetivo general

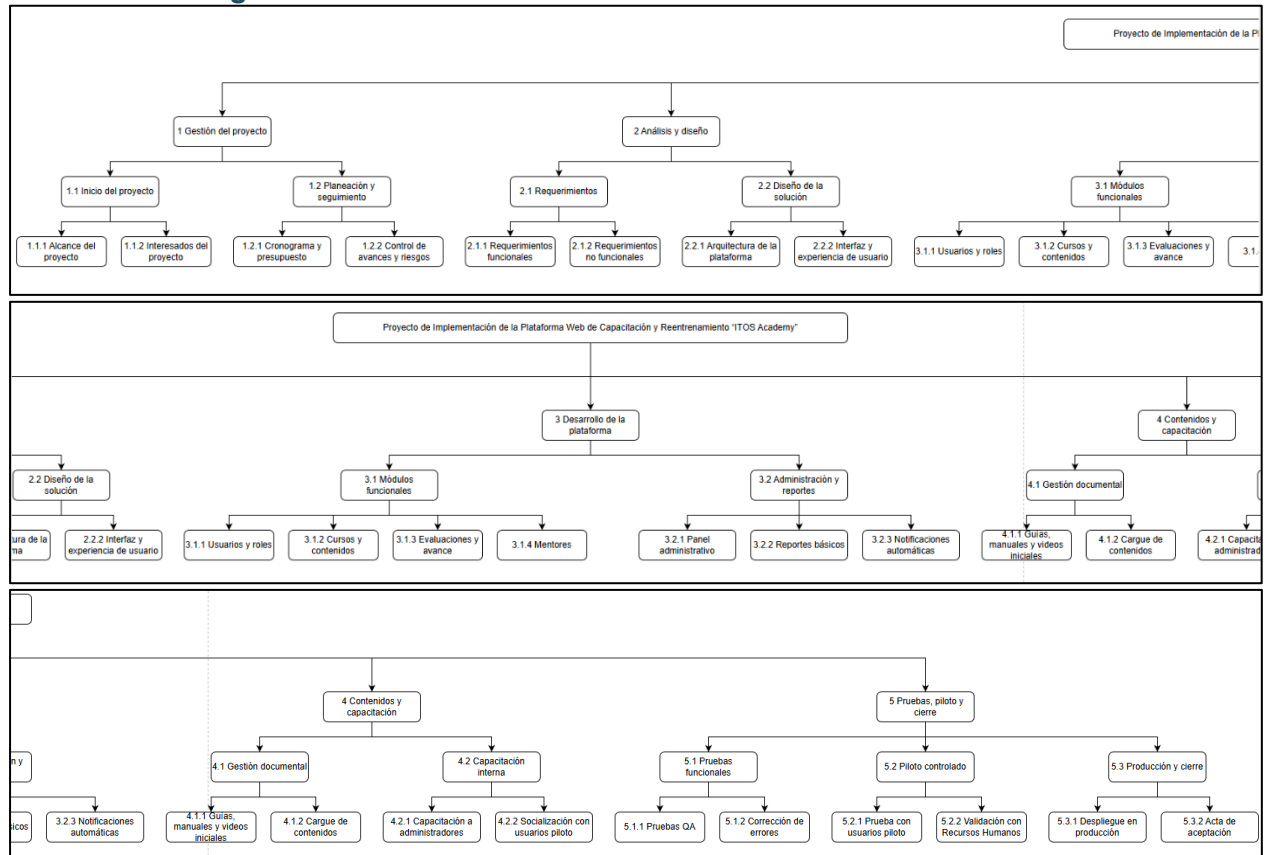
Implementar una plataforma web de capacitación y reentrenamiento para los colaboradores de ITOS, que permita centralizar contenidos de formación, gestionar cursos, aplicar evaluaciones, hacer seguimiento al avance de los usuarios y fortalecer la transferencia de conocimiento interno, con el fin de reducir la dependencia del entrenamiento manual, disminuir los tiempos de adaptación y mejorar la productividad operativa de la organización.

Objetivos específicos

1. Identificar los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo de la plataforma web “ITOS Academy”, teniendo en cuenta las necesidades de capacitación, reentrenamiento y seguimiento de los colaboradores de ITOS.
2. Diseñar la estructura funcional y tecnológica de la plataforma, incluyendo los módulos de gestión de usuarios, cursos, contenidos, evaluaciones, mentores, reportes básicos y panel de administración.
3. Desarrollar una plataforma web funcional que permita registrar usuarios, cargar materiales de capacitación, asignar cursos, realizar evaluaciones y consultar el avance de los colaboradores.
4. Validar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas de calidad y un piloto controlado con empleados nuevos, empleados antiguos, supervisores, Recursos Humanos y un administrador de plataforma, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos.

5. EDT

5.1.1 Diagrama de la EDT



Alcance del proyecto

5.1.2 Diccionario de la EDT

Para cada Cuenta de control de la EDT es un cuadro del diccionario de datos:

Id	1	
Nombre del trabajo	Gestión del proyecto	
Descripción	Comprende las actividades de inicio, definición del alcance, identificación de interesados, planeación, seguimiento, control de avances, control de riesgos, presupuesto y coordinación general del proyecto.	
Responsable	Líder del proyecto / Gerencia de Proyectos	
Dependencias	Aprobación inicial del proyecto, disponibilidad de los interesados clave y definición del alcance general.	
Tarea	Responsable	Duración
1.1 Inicio del proyecto	Líder del proyecto	1 semana
1.1.1 Alcance del proyecto	Líder del proyecto y Gerencia de Recursos Humanos	1 semana
1.1.2 Interesados del proyecto	Líder del proyecto y Gerencia de Proyectos	1 semana
1.2 Planeación y seguimiento	Gerencia de Proyectos	Durante todo el proyecto
1.2.1 Cronograma y presupuesto	Líder del proyecto y arquitecto de soluciones	2 semanas
1.2.2 Control de avances y riesgos	Líder del proyecto	Durante todo el proyecto
Entregables	Documento de alcance, identificación de interesados, cronograma inicial, presupuesto estimado, matriz básica de riesgos y reportes de seguimiento del proyecto.	
Información adicional	Esta cuenta de control es transversal a todo el proyecto y permite garantizar que las actividades se desarrollen dentro del tiempo, presupuesto y alcance definidos.	
Criterios de aceptación	El alcance debe estar aprobado, los interesados deben estar identificados, el cronograma y presupuesto deben estar definidos, y se debe contar con seguimiento periódico del avance del proyecto	

Id	2	
Nombre del trabajo	Análisis y diseño	
Descripción	Incluye el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, así como el diseño de la arquitectura de la plataforma, la interfaz de usuario y la experiencia de navegación.	
Responsable	Arquitecto de soluciones / Equipo de tecnología y automatización	
Dependencias	Definición del alcance del proyecto y disponibilidad de Recursos Humanos, supervisores y usuarios clave para validar necesidades.	
Tarea	Responsable	Duración
2.1 Requerimientos	Arquitecto de soluciones	2 semanas
2.1.1 Requerimientos funcionales	Arquitecto de soluciones y Recursos Humanos	1 semana
2.1.2 Requerimientos no funcionales	Arquitecto de soluciones y equipo de tecnología	1 semana
2.2 Diseño de la solución	Arquitecto de soluciones	2 semanas

Alcance del proyecto

2.2.1 Arquitectura de la plataforma	Arquitecto de soluciones	1 semana
2.2.2 Interfaz y experiencia de usuario	Desarrollador frontend	1 semana
Entregables	Documento de requerimientos, diseño funcional, diseño técnico, propuesta de arquitectura, prototipo visual de la interfaz y definición de módulos principales.	
Información adicional	En esta fase se definirá si la plataforma tendrá integración con SharePoint, Power Automate u otras herramientas internas, de acuerdo con la arquitectura técnica más viable.	
Criterios de aceptación	Los requerimientos deben estar documentados y aprobados por Recursos Humanos y Gerencia de Proyectos. El diseño de arquitectura e interfaz debe ser validado por el equipo técnico antes de iniciar el desarrollo.	

Id	3	
Nombre del trabajo	Desarrollo de la plataforma	
Descripción	Comprende la construcción de los módulos funcionales de la plataforma web, incluyendo usuarios, roles, cursos, contenidos, evaluaciones, avance, mentores, panel administrativo, reportes básicos y notificaciones automáticas.	
Responsable	Equipo de tecnología y automatización	
Dependencias	Aprobación de requerimientos, diseño funcional, diseño técnico y definición de arquitectura de la plataforma.	
Tarea	Responsable	Duración
3.1 Módulos funcionales	Desarrollador backend y frontend	8 semanas
3.1.1 Usuarios y roles	Desarrollador backend	2 semanas
3.1.2 Cursos y contenidos	Desarrollador backend y frontend	2 semanas
3.1.3 Evaluaciones y avance	Desarrollador backend y frontend	2 semanas
3.1.4 Mentores	Desarrollador backend y frontend	2 semanas
3.2 Administración y reportes	Equipo de tecnología	4 semanas
3.2.1 Panel administrativo	Desarrollador frontend	1 semana
3.2.2 Reportes básicos	Desarrollador frontend	2 semanas
3.2.3 Notificaciones automáticas	Desarrollador backend / Power Automate si aplica	1 semana
Entregables	Plataforma web desarrollada, módulos funcionales implementados, panel administrativo, reportes básicos y sistema de notificaciones automáticas.	
Información adicional	El desarrollo se realizará con tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, backend, base de datos y herramientas de apoyo como Workbench. Las integraciones con SharePoint o Power Automate dependerán de la arquitectura aprobada.	
Criterios de aceptación	La plataforma debe permitir registrar usuarios, asignar cursos, cargar contenidos, presentar evaluaciones, consultar avance, generar reportes básicos y administrar la información desde un panel de control.	

Alcance del proyecto

Id	4	
Nombre del trabajo	Contenidos y capacitación	
Descripción	Incluye la selección, organización y cargue inicial de guías, manuales, videos y contenidos de capacitación, así como la capacitación a administradores y la socialización de la plataforma con usuarios piloto.	
Responsable	Gerencia de Recursos Humanos / Encargado de gestión documental	
Dependencias	Disponibilidad de contenidos actualizados, validación de supervisores y avance funcional de la plataforma para permitir el cargue de información.	
Tarea	Responsable	Duración
4.1 Gestión documental	Encargado de gestión documental	3 semanas
4.1.1 Guías, manuales y videos iniciales	Recursos Humanos y supervisores	2 semanas
4.1.2 Cargue de contenidos	Administrador de plataforma	1 semana
4.2 Capacitación interna	Recursos Humanos	2 semanas
4.2.1 Capacitación a administradores	Equipo de tecnología y Recursos Humanos	1 semana
4.2.2 Socialización con usuarios piloto	Recursos Humanos y Comunicación Interna	1 semana
Entregables	Contenidos iniciales organizados, cursos cargados en la plataforma, administradores capacitados y usuarios piloto socializados.	
Información adicional	El proyecto no contempla la migración histórica de todos los materiales antiguos. Solo se cargarán los contenidos definidos para el piloto y la operación inicial; los demás cursos podrán incorporarse después del despliegue.	
Criterios de aceptación	Los contenidos iniciales deben estar cargados correctamente, los administradores deben conocer el uso de la plataforma y los usuarios piloto deben recibir una socialización básica antes de iniciar las pruebas.	

Id	5	
Nombre del trabajo	Pruebas, piloto y cierre	
Descripción	Comprende las pruebas funcionales, corrección de errores, ejecución del piloto controlado, validación con Recursos Humanos, despliegue en producción y cierre formal del proyecto mediante acta de aceptación.	
Responsable	Analista QA / Líder del proyecto	
Dependencias	Desarrollo completo de la plataforma, cargue inicial de contenidos y disponibilidad de usuarios piloto.	
Tarea	Responsable	Duración
5.1 Pruebas funcionales	Analista QA	3 semanas
5.1.1 Pruebas QA	Analista QA	2 semanas
5.1.2 Corrección de errores	Equipo de tecnología	1 semana

Alcance del proyecto

5.2 Piloto controlado	Líder del proyecto y Recursos Humanos	3 semanas
5.2.1 Prueba con usuarios piloto	Recursos Humanos y usuarios piloto	2 semanas
5.2.2 Validación con Recursos Humanos	Recursos Humanos y líder del proyecto	1 semana
5.3 Producción y cierre	Equipo de tecnología y líder del proyecto	2 semanas
5.3.1 Despliegue en producción	Equipo de tecnología	1 semana
5.3.2 Acta de aceptación	Líder del proyecto y Gerencia de Recursos Humanos	1 semana
Entregables	Informe de pruebas QA, errores corregidos, piloto ejecutado, validación de Recursos Humanos, plataforma desplegada en producción y acta de aceptación firmada.	
Información adicional	El piloto se realizará con 5 empleados nuevos, 15 empleados antiguos (3 de cada área), 5 supervisores, 1 persona de Recursos Humanos y 1 administrador de plataforma.	
Criterios de aceptación	La plataforma debe funcionar correctamente en producción, superar las pruebas funcionales, permitir el uso por parte de los usuarios piloto y obtener una satisfacción mínima del 80% en la validación de uso.	

6. ASUNCIONES, RESTRICCIONES, EXCLUSIONES DEL PROYECTO

6.1 ASUNCIONES

Para el desarrollo del proyecto “Implementación de la Plataforma Web de Capacitación y Reentrenamiento ITOS Academy”, se plantean las siguientes asunciones:

- Se asume que la alta dirección de ITOS, la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Proyectos apoyarán la implementación de la plataforma durante las diferentes fases del proyecto.
- Se asume que el equipo de tecnología y automatización contará con disponibilidad parcial para participar en el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de la plataforma.
- Se asume que Recursos Humanos, supervisores y coordinadores entregarán oportunamente los contenidos iniciales de capacitación, tales como guías, manuales, videos, procedimientos y materiales requeridos para el piloto.
- Se asume que los usuarios piloto participarán en las pruebas funcionales y brindarán retroalimentación sobre la facilidad de uso, claridad de los contenidos y funcionamiento general de la plataforma.
- Se asume que la plataforma podrá desarrollarse principalmente con herramientas internas o de bajo costo, como HTML, CSS, JavaScript, base de datos, Workbench y demás recursos tecnológicos definidos por el equipo técnico.
- Se asume que la integración con SharePoint o Power Automate será evaluada durante la fase de diseño, y solo se implementará si resulta viable técnica y operativamente dentro del tiempo y presupuesto del proyecto.
- Se asume que la información cargada en la plataforma será revisada y validada por las áreas responsables antes de su publicación, con el fin de garantizar que los contenidos sean vigentes y pertinentes.
- Se asume que la organización cuenta con una infraestructura tecnológica mínima, como computadores, conexión a internet, correos corporativos y acceso de usuarios, para utilizar la plataforma en ambiente productivo.

6.2 RESTRICCIONES

El proyecto estará sujeto a las siguientes restricciones:

- El proyecto tendrá una duración máxima estimada de seis meses, por lo cual el alcance deberá mantenerse controlado para cumplir con las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, piloto y puesta en producción.
- El presupuesto estimado del proyecto será de aproximadamente COP \$50.000.000, por lo que las decisiones técnicas deberán ajustarse a este límite financiero.
- La disponibilidad del equipo de tecnología será parcial, debido a que los desarrolladores, arquitecto de soluciones y personal de automatización pueden tener responsabilidades operativas adicionales dentro de la compañía.
- El desarrollo dependerá de la entrega oportuna de contenidos por parte de Recursos Humanos, supervisores y responsables de gestión documental.
- La plataforma deberá proteger la información interna de ITOS, por lo cual se deben considerar controles básicos de acceso, roles de usuario, respaldo de información y seguridad de la base de datos.
- El proyecto no deberá afectar la operación diaria de ITOS, especialmente en áreas

Alcance del proyecto

críticas como facturación, implementación de nómina, servicios de nómina, operaciones de nómina y empleados PEO.

- El alcance técnico deberá ajustarse a una primera versión funcional en producción, evitando integraciones avanzadas o desarrollos adicionales que puedan retrasar la entrega principal del proyecto.
- La solución deberá priorizar herramientas internas, gratuitas o de bajo costo, con el fin de mantener la viabilidad económica del proyecto.

6.3 FUERA DEL ALCANCE

Quedan excluidos del alcance del proyecto los siguientes elementos:

- La capacitación de proveedores externos como ICP, debido a que el proyecto está enfocado en colaboradores internos de ITOS.
- La emisión de certificaciones externas oficiales o avaladas por entidades educativas, ya que la plataforma tendrá fines de capacitación y reentrenamiento interno.
- El desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android o iOS. El proyecto se limitará a una plataforma web.
- La integración completa con todos los sistemas corporativos de ITOS. Solo se evaluarán integraciones puntuales con SharePoint o Power Automate si son viables dentro de la arquitectura aprobada.
- El desarrollo de funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial, analítica predictiva o recomendación automática de cursos.
- La capacitación directa a clientes externos de ITOS, debido a que la plataforma está diseñada para uso interno de la organización.
- La migración histórica de todos los materiales antiguos de capacitación. En esta fase solo se cargarán los contenidos definidos para el piloto y la operación inicial; los demás cursos y materiales podrán incorporarse posteriormente, después del despliegue en producción.
- El mantenimiento evolutivo posterior a la entrega del proyecto, como nuevas funcionalidades, nuevos módulos o ampliaciones no contempladas en la EDT inicial.

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

Los criterios de aceptación del proyecto “Implementación de la Plataforma Web de Capacitación y Reentrenamiento ITOS Academy” permiten verificar si el alcance definido fue cumplido de manera satisfactoria al cierre del proyecto. Estos criterios se relacionan directamente con los objetivos planteados, la EDT y la necesidad real de ITOS de contar con una herramienta tecnológica que centralice la capacitación, facilite el reentrenamiento y permita medir el avance de los colaboradores. Asimismo, los criterios consideran aspectos de factibilidad técnica, económica y operativa, teniendo en cuenta que la plataforma debe ser viable para la organización, útil para los usuarios internos y sostenible dentro del presupuesto y tiempo estimado.

Criterio de aceptación	Forma de verificación	Resultado esperado
La plataforma permite registrar usuarios y asignar roles.	Prueba funcional de creación de usuarios, asignación de perfiles y acceso al sistema.	Usuarios creados correctamente con roles diferenciados: administrador, empleado, supervisor y mentor.
La plataforma permite crear, administrar e inscribir usuarios en cursos.	Validación del módulo de cursos y prueba de inscripción.	Cursos creados, publicados y asignados correctamente a empleados nuevos y antiguos.
Los usuarios pueden visualizar contenidos de capacitación.	Revisión del acceso a guías, manuales, videos y materiales cargados.	Los contenidos se visualizan correctamente y están disponibles para los usuarios asignados.
La plataforma permite presentar evaluaciones por curso.	Prueba de evaluación con usuarios piloto.	Los usuarios pueden responder evaluaciones y el sistema registra los resultados.
El sistema registra el avance de cada colaborador.	Validación del módulo de seguimiento.	Se evidencia el porcentaje o estado de avance de cada usuario en los cursos asignados.
Recursos Humanos puede consultar reportes básicos.	Prueba del panel administrativo y reportes.	Recursos Humanos visualiza reportes de usuarios, cursos, evaluaciones y avance.
El módulo de mentores queda disponible para acompañamiento interno.	Prueba de asignación de mentor a usuarios o cursos.	Los usuarios pueden identificar el mentor o responsable de apoyo asignado.
Las notificaciones automáticas funcionan según la arquitectura definida.	Prueba de envío de alertas o avisos por correo o herramienta seleccionada.	Los usuarios reciben notificaciones relacionadas con cursos, avances o evaluaciones pendientes.
La plataforma es probada con usuarios piloto.	Ejecución de piloto con 5 empleados nuevos, 15 empleados antiguos, 5 supervisores, 1 persona de	El piloto se ejecuta con los perfiles definidos y se recopila retroalimentación de uso.

	Recursos Humanos y 1 administrador.	
La satisfacción mínima de los usuarios piloto es del 80%.	Encuesta de satisfacción posterior al piloto.	Al menos el 80% de los usuarios piloto califican positivamente la herramienta.
La plataforma queda desplegada en producción.	Validación técnica del ambiente productivo.	La plataforma queda disponible para uso interno de ITOS.
El proyecto se entrega dentro del tiempo y presupuesto estimado.	Revisión del cronograma y presupuesto del proyecto.	El proyecto se ejecuta en un plazo máximo de 6 meses y con un presupuesto estimado de COP \$50.000.000.
Se entrega documentación básica de uso y administración.	Revisión de manuales o instructivos entregados.	Administradores y usuarios cuentan con guía básica para utilizar la plataforma.
Se firma el acta de aceptación del proyecto.	Revisión y aprobación por parte del líder del proyecto y Gerencia de Recursos Humanos.	El proyecto queda formalmente aceptado y cerrado.